



自动控制

自动控制原理

韩圣千

sqhan@buaa.edu.cn



自动控制

可控性

$$Q_c = [B \quad AB \quad \cdots \quad A^{n-1}B]$$

可观测性

$$Q_o = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix}$$



自动控制

➤ 微分方程中包含输入函数的导数项

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_1\dot{y} + a_0y = b_n u^{(n)} + b_{n-1}u^{(n-1)} + \dots + b_1\dot{u} + b_0u$$

$$G(s) = b_n + \frac{\beta_{n-1}s^{n-1} + \dots + \beta_1s + \beta_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0} \triangleq b_n + \frac{N(s)}{D(s)}$$

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}u$$

$$y = \mathbf{C}\mathbf{x} + Du$$

可控标准型

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \dots & -a_{n-1} \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$C = [\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_{n-1}]$$

$$D = b_n$$

$$\beta_0 = b_0 - a_0 b_n$$

$$\beta_1 = b_1 - a_1 b_n$$

...

$$\beta_{n-2} = b_{n-2} - a_{n-2} b_n$$

$$\beta_{n-1} = b_{n-1} - a_{n-1} b_n$$

可观标准型 $\mathbf{A}_o = \mathbf{A}_c^T, \mathbf{b}_o = \mathbf{c}_c^T, \mathbf{c}_o = \mathbf{b}_c^T$



自动控制

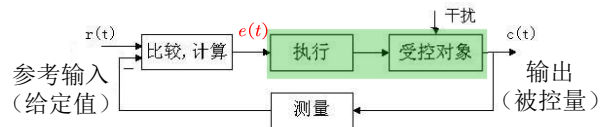
单输入-单输出系统**可控可观**的充要条件是：由动态方程导出的传递函数不存在零极点对消（即传递函数不可约）



自动控制

§7.6 状态反馈理论及观测器

- 经典控制理论：输出反馈



$$e(t) = r(t) - c(t)h(t)$$

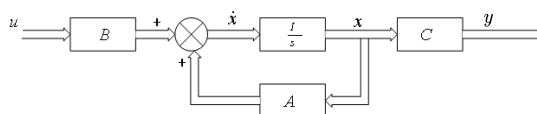
- 闭环极点配置：决定系统动态特性

- ✓ 受限于根轨迹
- ✓ 增加开环零点，改变系统阶数



自动控制

- 状态空间模型下的极点配置



$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u} \\ \mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x} \end{cases}$$

$G(s) = C\Phi(s)B + D$ ——传函矩阵

$$\Phi(s) = (sI - A)^{-1} = \frac{\text{adj}(sI - A)}{|sI - A|}$$

$|sI - A| = 0$ ，为系统的极点，即为特征方程的根

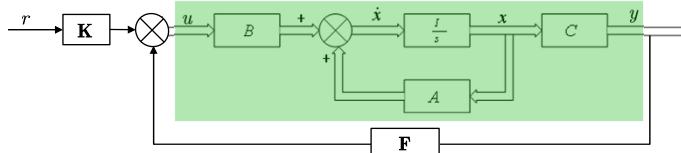
极点配置 $\Rightarrow$ 改变A的特征值



自动控制

● 输出反馈

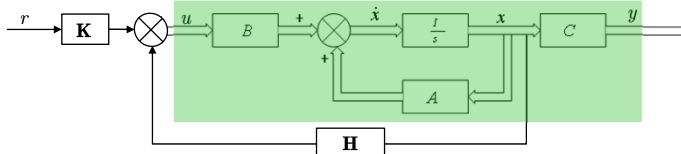
$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$



$$u = Fy + Kr = FCx + Kr$$

$$\dot{x} = Ax + Bu = Ax + BFCx + BKr = (A + BFC)x + BKr$$

● 状态反馈



$$u = Hx + Kr$$

$$\dot{x} = Ax + Bu = Ax + BHx + BKr = (A + BH)x + BKr$$



自动控制

二. 极点配置

通过选择 H ，使闭环极点在希望的点上达到要求

状态可控 $\Leftrightarrow$ 闭环系统的极点可任意配置

● 系统状态空间模型是可控标准型

$$A_c = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & \cdots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \cdots & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix}, \quad B_c = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$C_c = [\beta_1 \quad \beta_2 \quad \cdots \quad \beta_{n-1}]$$

$$\rightarrow G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{\beta_{n-1}s^{n-1} + \cdots + \beta_1s + \beta_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0}$$



自动控制

设 $H = [h_0 \ h_1 \ \cdots \ h_{n-1}]$

$$\text{则 } A_c + B_c H = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & \cdots & 1 \\ -(a_0 - h_0) & -(a_1 - h_1) & \cdots & \cdots & -(a_{n-1} - h_{n-1}) \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{\beta_{n-1}s^{n-1} + \cdots + \beta_1 s + \beta_0}{s^n + (a_{n-1} - h_{n-1})s^{n-1} + \cdots + (a_1 - h_1)s + (a_0 - h_0)}$$

- 如果系统状态空间模型不是可控标准型？



自动控制

状态空间模型线性变换

一. 系统动态方程的不唯一性

系统 I

系统 II

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= A \cdot x(t) + B \cdot u(t) \\ y(t) &= C \cdot x(t) + D \cdot u(t) \end{aligned} \xrightarrow[\bar{x} = Px, |P| \neq 0]{\text{对 } x(t) \text{ 作线性变换}} \begin{aligned} \dot{\bar{x}}(t) &= \bar{A} \cdot \bar{x}(t) + \bar{B} \cdot u(t) \\ \bar{y}(t) &= \bar{C} \cdot \bar{x}(t) + \bar{D} \cdot u(t) \end{aligned}$$

代数等价 $\bar{A} = PAP^{-1}$, $\bar{B} = PB$, $\bar{C} = CP^{-1}$, $\bar{D} = D$

二. 代数等价系统的性质

1. 特征值的不变性

$$A \rightarrow \bar{A} = PAP^{-1}$$

$$|sI - \bar{A}| = |sI - PAP^{-1}| = |sIPP^{-1} - PAP^{-1}|$$

$$= |P(sI - A)P^{-1}| = |P| \cdot |P^{-1}| \cdot |sI - A| = |sI - A|$$

2. 可控、可观测性不变

3. 输入输出关系不变



自动控制

三. 标准形

1. 可控标准形

$$\psi(s) = |sI - A| = s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0$$

选变换阵 $P = (Q_c L)^{-1}$,

$$Q_c = [B \quad AB \quad \cdots \quad A^{n-1}B], \quad L = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} & 1 \\ a_2 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{n-1} & \ddots & \ddots & & \vdots \\ 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

将 $(A, B, C) \rightarrow (A_c, B_c, C_c)$



自动控制

2. 可观测标准形

$$\text{选 } P = LQ_o, \quad Q_o = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix},$$

$$\rightarrow A_o = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & \cdots & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & \ddots & & \vdots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & -a_{n-1} \end{bmatrix}, \quad B_o = \begin{bmatrix} \gamma_0 \\ \gamma_1 \\ \vdots \\ \gamma_{n-1} \end{bmatrix}$$

$$C_o = [0 \quad 0 \quad \cdots \quad 0 \quad 1]$$



自动控制

二. 极点配置

通过选择 H ，使闭环极点在希望的点上达到要求

状态可控 $\Leftrightarrow$ 闭环系统的极点可任意配置

- 系统状态空间模型是可控标准型 $\Rightarrow$ 闭环极点可任意配置
- 如果系统状态空间模型不是可控标准型？可转换为可控标准型

极点配置的步骤：

- ① 验证原系统的可控性.
- ② 闭环系统特征方程： $|sI - (A + BH)| = s^n + g_{n-1}(H)s^{n-1} + \dots + g_1(H)s + g_0(H)$
- ③ 希望的闭环特征方程： $f^*(s) = \prod (s - \lambda_i) = s^n + a_{n-1}^*s^{n-1} + \dots + a_1^*s + a_0^*$
- ④ 计算 H
若原系统是可控标准型： $h_i = a_i - a_i^* \quad i = 0, 1, 2, \dots, n-1$
若原系统不是可控标准型？



自动控制

极点配置的步骤：

- ① 验证原系统的可控性.
- ② 闭环系统特征方程： $|sI - (A + BH)| = s^n + g_{n-1}(H)s^{n-1} + \dots + g_1(H)s + g_0(H)$
- ③ 希望的闭环特征方程： $f^*(s) = \prod (s - \lambda_i) = s^n + a_{n-1}^*s^{n-1} + \dots + a_1^*s + a_0^*$
- ④ 若原系统是可控标准型： $h_i = a_i - a_i^* \quad i = 0, 1, 2, \dots, n-1$
若原系统不是可控标准型？

方法一：直接比对

$$\begin{aligned}
 |sI - (A + BH)| &= \left| sI - \left(\begin{bmatrix} \bar{a}_{11} & \bar{a}_{12} \\ \bar{a}_{13} & \bar{a}_{14} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 & h_2 \end{bmatrix} \right) \right| \\
 &= \begin{vmatrix} s - \bar{a}_{11} - b_1 h_1 & -\bar{a}_{12} - b_1 h_2 \\ -\bar{a}_{13} - b_2 h_1 & s - \bar{a}_{14} - b_2 h_2 \end{vmatrix} \\
 &= s^2 - (\bar{a}_{11} + b_1 h_1 + \bar{a}_{14} + b_2 h_2)s \\
 &\quad + (\bar{a}_{11} + b_1 h_1)(\bar{a}_{14} + b_2 h_2) - (\bar{a}_{12} + b_1 h_2)(\bar{a}_{13} + b_2 h_1) \\
 &= f^*(s)
 \end{aligned}$$

方法二：转为可控标准型 $\bar{x} = Px$

$$\begin{aligned}
 \dot{\bar{x}} &= \bar{A}\bar{x} + \bar{B}u \quad \bar{A} = PAP^{-1} \quad \bar{B} = PB \quad \bar{C} = CP^{-1} \\
 \dot{\bar{x}} &= (\bar{A} + \bar{B}\bar{H})\bar{x} + \bar{B}u \\
 P\dot{\bar{x}} &= (PAP^{-1} + PB\bar{H})Px + PBu \\
 \dot{x} &= P^{-1}(PAP^{-1} + PB\bar{H})Px + P^{-1}PBu \\
 &= (A + B\bar{H}P)x + Bu
 \end{aligned}$$

● 计算转换矩阵 P ● 计算 $\bar{H}$ ● 计算 $H = \bar{H}P$



自动控制

例：某手控雷达角跟踪系统的开环传函可近似地表示为

$$G(s) = \frac{K}{s(s+8)}$$

。若要求系统的 $M_p \leq 4\%$ ，试用经典输出反馈和状态反

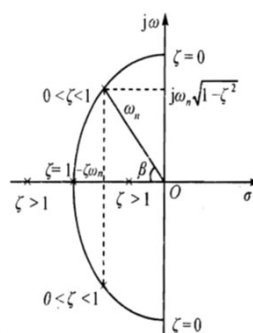
馈两种方法设计系统，并分析系统的性能

$$T(s) = \frac{w_n^2}{s^2 + 2\zeta w_n s + w_n^2}$$

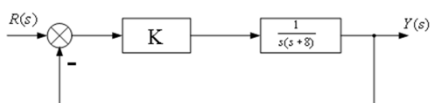
超调量 $M_p = e^{-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \times 100\%$

峰值时间 $t_p = \frac{\pi}{w_n \sqrt{1-\zeta^2}}$

调节时间 $t_s = \frac{3 \sim 4}{\zeta w_n}$



自动控制



解：①输出反馈 $T(s) = \frac{K}{s^2 + 8s + K}$

由 $M_p = 4\% \rightarrow \zeta = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $2\zeta\omega_n = 8 \rightarrow \omega_n = 4\sqrt{2}$, $K = \omega_n^2 = 32$

$$\therefore T(s) = \frac{32}{s^2 + 8s + 32}$$

指标: $t_p = 0.79s$, $t_s = 1s$

$e_{sp} \xrightarrow{r(t)} 0$

$$e_{sv} = \frac{1}{k_v} \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)H(s) = \frac{1}{\lim_{s \rightarrow 0} \frac{K}{s+8}} = \frac{8}{K} = 0.25$$

提高快速性+减少 $e_{ss} \rightarrow K \uparrow \rightarrow \omega_n \uparrow \rightarrow \zeta \downarrow \rightarrow M_p$

输出反馈只调 K 的局限性。



自动控制

②状态反馈 $T(s) = \frac{K}{s^2 + a'_1 s + a'_0}$

在 $M_p = 4\% \rightarrow \xi = \frac{1}{\sqrt{2}}$, 可以使 $\omega_n \uparrow$, 如 $\omega_n = 35\sqrt{2}$ 时

$a'_1 = 2\xi\omega_n = 70$, $a'_0 = \omega_n^2 = 2450$

$\therefore$ 闭环传递函数为 $T(s) = \frac{2450}{s^2 + 70s + 2450}$

为实现状态反馈, 设反馈阵 $H = [h_0 \ h_1]$, 则状态反馈系统的传递函数为:

$$T(s) = \frac{K}{s^2 + (a_1 - h_1)s + (a_0 - h_0)}$$

$G(s) = \frac{1}{s^2 + 8s}$, $a_1 = 8$, $a_0 = 0$

$\therefore K = 2450, a_1 - h_1 = 70 \rightarrow h_1 = 62$, $a_0 - h_0 = 2450 \rightarrow h_0 = -2450$

指标: $t_p = 0.09s, t_s = 0.114s$, $\omega_n = 49.5$, $e_{sp} = 0, e_{sv} = 0.028$



自动控制

• 实现结构图: $G(s) = \frac{K}{s(s+8)}$, $T(s) = \frac{2450}{s^2 + 70s + 2450}$

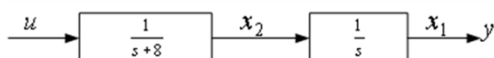
① 为实现状态反馈, 需求可控标准形

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -8x_2 + u \\ y = x_1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{1}{s} x_2 \\ x_2 = \frac{1}{s+8} u \\ y = x_1 \end{cases}$$

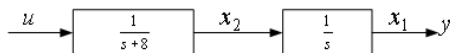
未状态反馈前的结构图为:



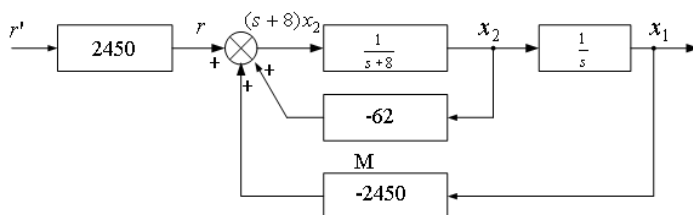


自动控制

未状态反馈前的结构图为：



$$\mathbf{u} = \mathbf{H}\mathbf{x} + \mathbf{K}\mathbf{r} = [-2450 \quad -62] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + 2450r$$

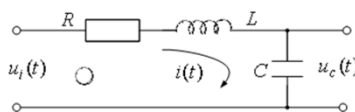


自动控制

例题. 求右图 RLC 网络的数学模型。

解：

$$(1) \begin{cases} L \frac{di}{dt} + R \cdot i + u_c = u_i \\ C \cdot \frac{du_c}{dt} = i \end{cases}$$



$$\rightarrow LC \cdot \frac{d^2 u_c}{dt^2} + RC \cdot \frac{du_c}{dt} + u_c = u_i \text{ —— 二阶微分方程}$$

$$T(s) = \frac{U_c(s)}{U_i(s)} = \frac{1}{LC \cdot s^2 + RC \cdot s + 1}$$

设 $i(t)$, $u_c(t)$ 为状态变量

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{i} \\ \dot{u}_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R}{L} & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i \\ u_c \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \end{bmatrix} u_i \\ u_c = [0 \quad 1] \begin{bmatrix} i \\ u_c \end{bmatrix} + [0] u_i \end{cases}$$



自动控制

$$T(s) = \frac{U_c(s)}{U_i(s)} = \frac{1}{LC \cdot s^2 + RC \cdot s + 1} = \frac{\frac{1}{LC}}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}}$$

设 $i(t)$, $u_c(t)$ 为状态变量

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{i} \\ \dot{u}_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R}{L} & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i \\ u_c \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \end{bmatrix} [u_i] \\ u_c = [0 \quad 1] \begin{bmatrix} i \\ u_c \end{bmatrix} + [0] [u_i] \end{cases}$$

$$Q_c = \begin{bmatrix} \frac{1}{L} & -\frac{R}{L^2} \\ 0 & \frac{1}{LC} \end{bmatrix}, \quad |s\mathbf{I} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} s + \frac{R}{L} & \frac{1}{L} \\ -\frac{1}{C} & s \end{vmatrix} = s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}, \quad \bar{L} = \begin{bmatrix} \frac{R}{L} & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$P = (Q_c \bar{L})^{-1} = \left(\begin{bmatrix} \frac{1}{L} & -\frac{R}{L^2} \\ 0 & \frac{1}{LC} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{R}{L} & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \right)^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{L} \\ \frac{1}{LC} & 0 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & LC \\ L & 0 \end{bmatrix}$$

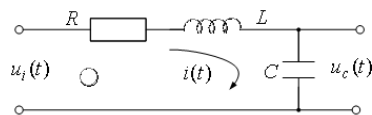
$$\bar{A} = PAP^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & LC \\ L & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{R}{L} & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{L} \\ \frac{1}{LC} & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{1}{LC} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \quad \bar{B} = PB = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \bar{C} = CP^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{LC} & 0 \end{bmatrix}$$



自动控制

$$T(s) = \frac{U_c(s)}{U_i(s)} = \frac{1}{LC \cdot s^2 + RC \cdot s + 1} = \frac{\frac{1}{LC}}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}}$$

设 $i(t)$, $u_c(t)$ 为状态变量



$$\begin{bmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & LC \\ L & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i \\ u_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} LCu_c \\ Li \end{bmatrix}$$

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{1}{LC} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \quad \bar{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \bar{C} = \begin{bmatrix} \frac{1}{LC} & 0 \end{bmatrix}$$

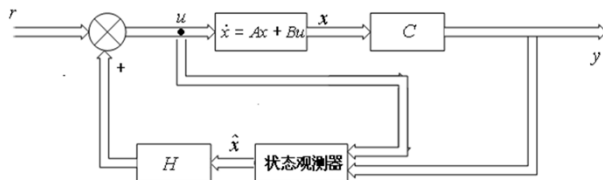
$$Q_o = \begin{bmatrix} \frac{1}{LC} & 0 \\ 0 & \frac{1}{LC} \end{bmatrix}$$



自动控制

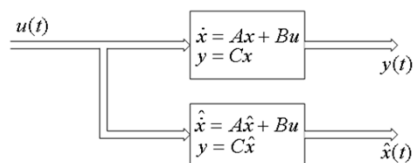
三、观测器

- 用观测器实现状态反馈的结构：



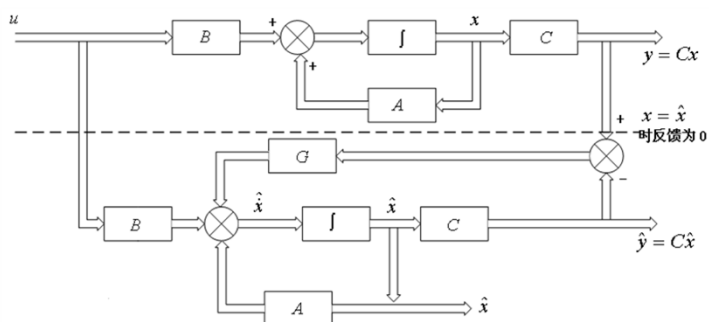
1. 开环观测器

若 $\hat{x}(0) = x(0)$ ，则对所有 t ，此模型可提供准确估值： $\hat{x}(t) = x(t)$



自动控制

2、闭环估计



从图可见：

$$\begin{aligned}\dot{\hat{x}} &= A\hat{x} + Bu + G(y - C\hat{x}) = A\hat{x} + Bu + GCx - GC\hat{x} \\ &= (A - GC)\hat{x} + GY + Bu\end{aligned}$$



自动控制

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + G(y - C\hat{x}) = (A - GC)\hat{x} + GY + Bu$$

估计误差 $e = x - \hat{x}$

$$\begin{aligned}\dot{e} &= \dot{x} - \dot{\hat{x}} = Ax + Bu - (A - GC)\hat{x} - GY - Bu \\ &= Ax - GCx - (A - GC)\hat{x} = (A - GC)(x - \hat{x}) = (A - GC)e\end{aligned}$$

$$\dot{e} - (A - GC)e = 0$$

解: $e(t) = e^{(A - GC)t} \cdot x(0)$

特征方程: $|\lambda I - (A - GC)| = 0$

若要 $e(t) \rightarrow 0$, 需选 G , 使 $A - GC$ 的特征值有负实部。

可观系统 (A_o, B_o, C_o)



自动控制

$$\rightarrow A_o = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & \cdots & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & \ddots & & \vdots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & -a_{n-1} \end{bmatrix}, \quad B_o = \begin{bmatrix} \gamma_0 \\ \gamma_1 \\ \vdots \\ \gamma_{n-1} \end{bmatrix},$$

$$C_o = [0 \quad 0 \quad \cdots \quad 0 \quad 1]$$

$$\text{设 } G_o = \begin{bmatrix} g_0 \\ g_1 \\ \vdots \\ g_{n-1} \end{bmatrix}, \text{ 则 } A_o - GC_o = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -(a_0 + g_0) \\ 1 & \cdots & \cdots & 0 & -(a_1 + g_1) \\ 0 & \ddots & & \vdots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & -(a_{n-1} + g_{n-1}) \end{bmatrix}$$



自动控制

若原系统不是可观标准型？

转为可观标准型 $\bar{x} = Px$ $P = LQ_o$ $\bar{A} = PAP^{-1}$ $\bar{B} = PB$ $\bar{C} = CP^{-1}$

$$\begin{cases} \dot{\bar{x}} = \bar{A}\bar{x} + \bar{B}u \\ y = \bar{C}\bar{x} \end{cases}$$

$$\dot{\hat{x}} = \bar{A}\hat{x} + \bar{B}u + \bar{G}(y - \bar{C}\hat{x})$$

$$P\dot{\hat{x}} = PAP^{-1}P\hat{x} + PBu + \bar{G}(y - CP^{-1}P\hat{x})$$

$$\begin{aligned} \dot{\hat{x}} &= P^{-1}PAP^{-1}P\hat{x} + P^{-1}PBu + P^{-1}\bar{G}(y - CP^{-1}P\hat{x}) \\ &= A\hat{x} + Bu + P^{-1}\bar{G}(y - C\hat{x}) \end{aligned}$$

● 计算转换矩阵 P ● 计算 $\bar{G}$ ● 计算 $G = P^{-1}\bar{G}$ ⇨ 状态观测

● 计算转换矩阵 P ● 计算 $\bar{H}$ ● 计算 $H = \bar{H}P$ ⇨ 状态反馈



自动控制

系统建模

系统分析

系统综合

列写状态空间模型

可控性、可观性

极点配置

状态方程求解

标准型

状态观测器

传递函数矩阵

线性变换



自动控制

本章作业：

6.3, 6.4, 6.6, 6.8, 6.9, 6.15, 6.19

<https://bhpan.buaa.edu.cn/link/AAAFE4A2034C0428D890C3A9195C46B2C>

文件夹名：实验五

有效期限：2026-06-14 23:59